

Instalación de Apache + PHP + MySQL

Despliegue de aplicaciones WEB

Nombre: Eyvi Zambrano

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Índic

1. Introducció

En esta practica instalaremos Apache, PHP y MySQL y tambien configuraremos cada uno de ellos, empezaremos por Apache però antes de nada tendremos que actualizar los paquetes entonces pondremos el siguiente comando

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Instalacion + Configuracion Apache

Para empezar la instalacion tendremos que poner:

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo apt install apache2 -y
S'està lligint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està lligint la informació de l'estat... Fet
apache2 ja està en la versió més recent (2.4.58-1ubuntu8.15).
S'ha marcat apache2 com instal·lat manualment.
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm19 libqt5designer5 libqt5test5t64
  libqt5websockets5 libwoff1 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg
  python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 54 no actualitzats.
eyvi@a218-pc05:~$
```

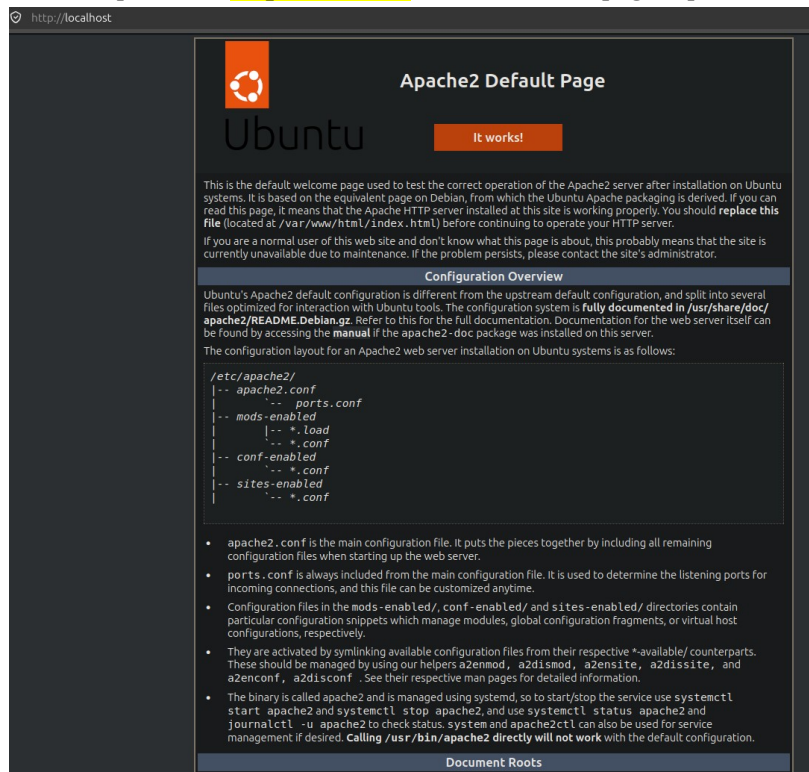
Con eso se empezara a instalar apache y luego pondremos el siguiente comando para comprobar que se ha instalado sin problemas

```
sudo systemctl status apache2
```

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 08:55:34 CEST; 3h 51min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 13306 (apache2)
      Tasks: 7 (limit: 18938)
     Memory: 12.1M (peak: 12.3M)
        CPU: 799ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─13306 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─13309 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─13310 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─13311 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─13312 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─13313 /usr/sbin/apache2 -k start
                        └─14554 /usr/sbin/apache2 -k start

de set. 15 08:55:34 a218-pc05 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache>
de set. 15 08:55:34 a218-pc05 apachectl[13305]: AH00558: apache2: Could not rel>
de set. 15 08:55:34 a218-pc05 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache >
lines 1-20/20 (END)
```

Ahora si ponemos **http://localhost** nos llevara a la pagina por defecto de Apache



3. Instalacion de PHP y conexion con Apache

Para la instalacion de PHP y hacer la conexion con Apache serà tan sencillo como poner este comando:

sudo apt install php8.3 libapache2-mod-php8.3 -y

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo apt install php8.3 libapache2-mod-php8.3 -y
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
php8.3 ja està en la versió més recent (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11).
S'ha marcat php8.3 com instal·lat manualment.
libapache2-mod-php8.3 ja està en la versió més recent (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11).
S'ha marcat libapache2-mod-php8.3 com instal·lat manualment.
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
 libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm19 libqt5designer5 libqt5test5t64
 libqt5websockets5 libwoff1 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg
 python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 54 no actualitzats.
eyvi@a218-pc05:~$
```

Para comprobarlo si se ha instalado serà tan sencillo como poner **php -v** y luego tendremos que reinicia Apache usando el comando **sudo systemctl restart apache2**. Con eso tambien estaria todo por esta parte.

4. Instalacion de MySQL

Ahora para la instalacion de mysql tendremos que poner estos 2 comandos:

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo apt install mysql-server -y
sudo mysql_secure_installation
S'està lligint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està lligint la informació de l'estat... Fet
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm19 libqt5designer5 libqt5test5t64
  libqt5websockets5 libwoff1 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg
  python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.
S'instal·laran els següents paquets extres:
  libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libhtml-template-perl
  libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0
  mysql-server-core-8.0
Paquets suggerits:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinycd
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
```

Y para comprobar que se ha instalado correctamente pondremos **sudo systemctl status mysql** :

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 12:57:21 CEST; 1min 40s ago
   Process: 66055 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=>
   Main PID: 66064 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
    Tasks: 39 (limit: 18938)
   Memory: 364.5M (peak: 377.8M)
      CPU: 1.588s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─66064 /usr/sbin/mysqld

de set. 15 12:57:20 a218-pc05 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Commun>
de set. 15 12:57:21 a218-pc05 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Communi>
lines 1-14/14 (END)
```

Ahora crearemos una contraseña para el usuario **root**, primero entraremos a mysql con el comando **sudo mysql** y pondremos la siguiente sentencia de comandos

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH
mysql_native_password BY 'Correo-Eyvi-2006!';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH
-> mysql_native_password BY 'Correo-Eyvi-2006!';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> █
```

Y ahora para comprobar que ha funcionado se pondra el comando **mysql -u root -p** en la consola terminal normal

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

Ahora en la terminal normal instalaremos los modulos adicionales para php

**sudo apt install php8.3-mysql php8.3-cli php8.3-curl php8.3-xml
php8.3-mbstring unzip -y**

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo apt install php8.3-mysql php8.3-cli php8.3-curl php8.3-xml
l
php8.3-mbstring unzip -y
S'està lligint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està lligint la informació de l'estat... Fet
php8.3-cli ja està en la versió més recent (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11).
S'ha marcat php8.3-cli com instal·lat manualment.
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
 libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm19 libqt5designer5 libqt5test5t64
 libqt5websockets5 libwoff1 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg
 python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.
```

5. Crear Virtualhost para proves.daw

Crearemos la carpeta del proyecto para empezar

```
sudo mkdir -p /var/www/proves.daw/public_html
```

```
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/proves.daw/public_html
```

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo mkdir -p /var/www/proves.daw/public_html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/proves.daw/public_html
```

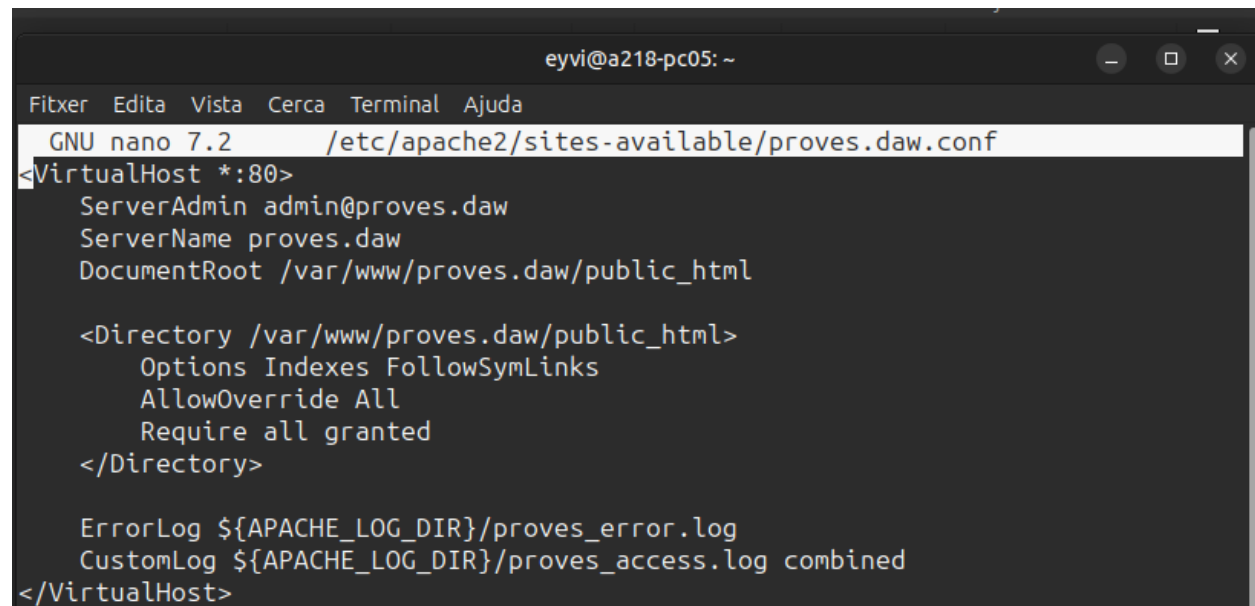
Y crearemos un archivo de prueba PHP

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/proves.daw/public_html/index.php
```

```
eyvi@a218-pc05:~$ echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/proves.daw/public_html/index.php
```

Ahora crearemos el archivo de configuracion del virtualhost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/proves.daw.conf
```



The screenshot shows a terminal window with the title 'eyvi@a218-pc05: ~'. The terminal is running the 'nano' text editor to edit the file '/etc/apache2/sites-available/proves.daw.conf'. The menu bar at the top includes 'Fitxer', 'Edita', 'Vista', 'Cerca', 'Terminal', and 'Ajuda'. The content of the file is as follows:

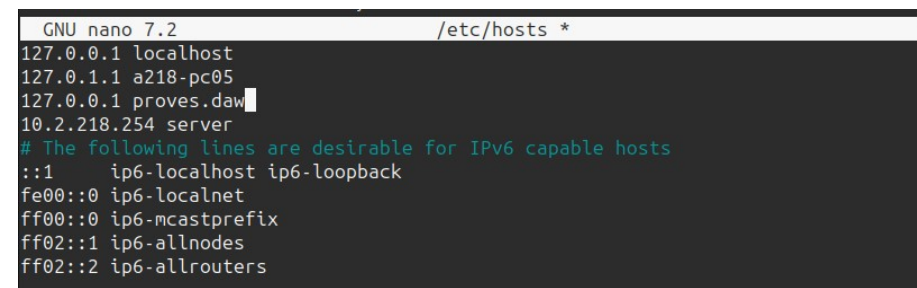
```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@proves.daw
    ServerName proves.daw
    DocumentRoot /var/www/proves.daw/public_html

    <Directory /var/www/proves.daw/public_html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/proves_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/proves_access.log combined
</VirtualHost>
```

Y ahora añadiremos la entrada en /etc/hosts

```
sudo nano /etc/hosts
```



The screenshot shows a terminal window with the title 'GNU nano 7.2 /etc/hosts *'. The file content is:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 a218-pc05
127.0.0.1 proves.daw
10.2.218.254 server
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Y ahora activaremos el sitio y recargaremos apache

```
sudo a2ensite proves.daw.conf
sudo systemctl reload apache2
```

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
eyvi@a218-pc05:~$ sudo a2ensite proves.daw.conf
Enabling site proves.daw.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
eyvi@a218-pc05:~$ sudo systemctl reload apache2
eyvi@a218-pc05:~$
```

Ahora si entrmaos a proves.daw y aparecera!

Insegur

http://proves.daw

⌵ ☆

PHP Version 8.3.6

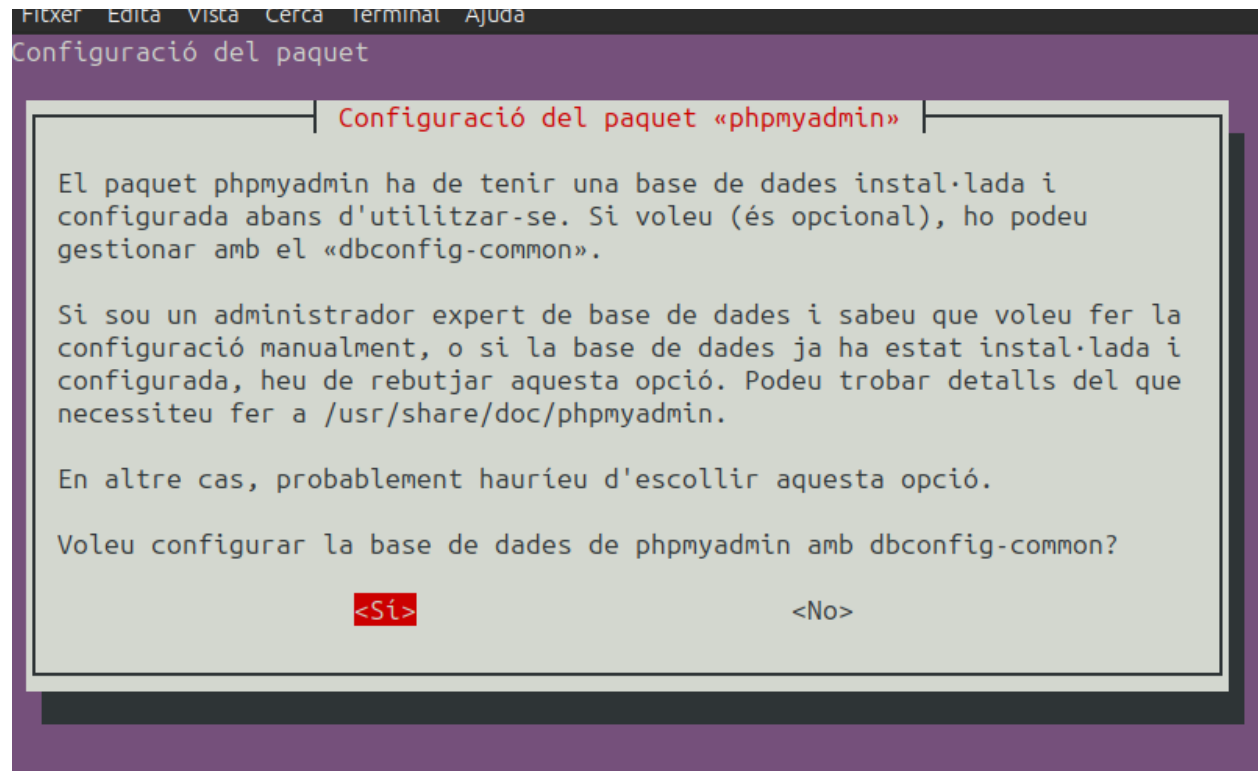


System	Linux a218-pc05 6.8.0-139-generic #139-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 03:52:05 UTC 2026 x86_64
Build Date	Sep 2 2026 12:56:02
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.3/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.3/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-evil.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-filter.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysmsg.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-syssem.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xsl.ini
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API420230831,NTS
PHP Extension Build	API20230831,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3

6. Instalacion de phpMyAdmin

Para empezar la instalacion pondremos este comando:

```
sudo apt install phpmyadmin -y
```



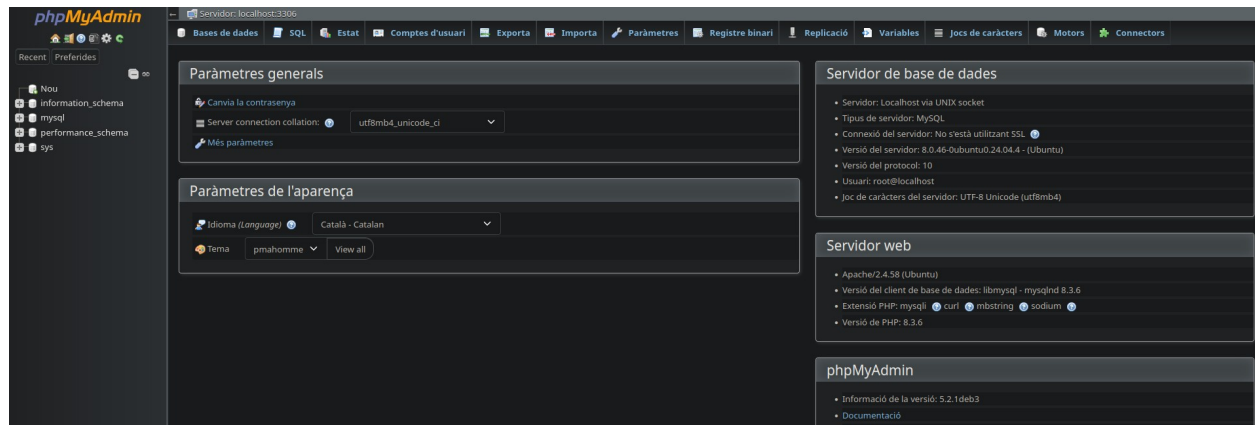
Luego comprobaremos y activaremos el modulo mbstring de PHP

```
sudo apt install php8.3-mbstring -y
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

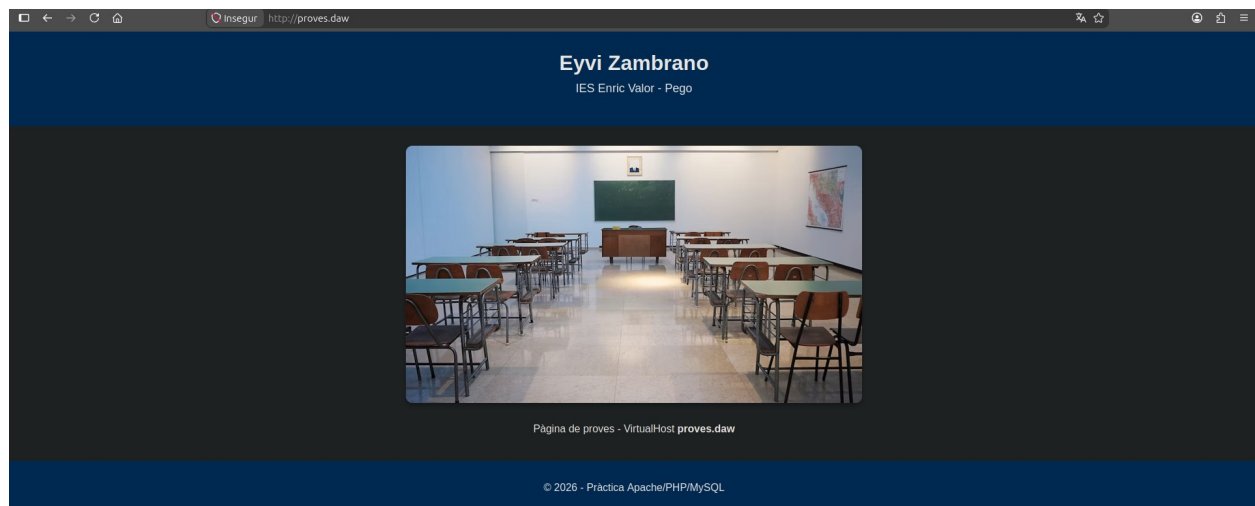
```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo apt install php8.3-mbstring -y
sudo systemctl restart apache2
S'està lligint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està lligint la informació de l'estat... Fet
php8.3-mbstring ja està en la versió més recent (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11).
S'ha marcat php8.3-mbstring com instal·lat manualment.
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
 libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm19 libqt5designer5 libqt5test5t64
 libqt5websockets5 libwoff1 python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg
 python3-pyqt5.qtwebsockets python3-pyqt5.sip
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 54 no actualitzats.
eyvi@a218-pc05:~$
```

Y se veria asi la pagina de administrin



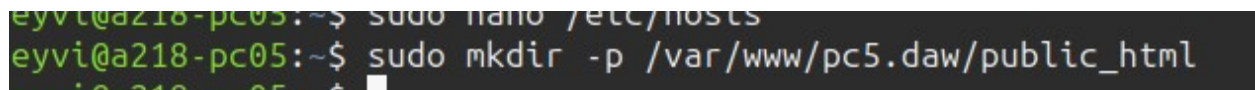
7. Cambiar pagina web

Editaremos el index.php con **nano /var/www/proves.daw/public_html/index.php** despues borraemos el contenido y pondremos una nueva pagina web



8. Conectarnos al pc de un compañero

Creamos el directorio donde estara la web con **sudo mkdir -p /var/www/pc5.daw/public_html**



Y le damos permisos al usuario con **sudo chown -r \$USER:\$USER /var/www/pc5.daw/public_html**

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/pc5.daw/public_html
```

Ahora crearemos la web con **sudo nano /var/www/pc5.daw/public_html/index.html**



Crearemos el virtualhost indicando a apache que queremos crear un nuevo sitio web sudo nano /etc/apache2/sites-available/pc5.daw.conf

```
eyvi@a218-pc05: /var/www/pc5.daw/public_html
Fitxer  Edita  Vista  Cerca  Terminal  Ajuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/pc5.daw.conf *
<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin admin@pc5.daw
    ServerName pc5.daw

    DocumentRoot /var/www/pc5.daw/public_html

    <Directory /var/www/pc5.daw/public_html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/pc5_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/pc5_access.log combined

</VirtualHost>
```

Ahora actiamos el virtualhost y reiniciamos apache

```
eyvi@a218-pc05:/var/www/pc5.daw/public_html$ sudo a2ensite pc5.daw.conf
Enabling site pc5.daw.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
eyvi@a218-pc05:/var/www/pc5.daw/public_html$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
eyvi@a218-pc05:/var/www/pc5.daw/public_html$ sudo systemctl reload apache2
eyvi@a218-pc05:/var/www/pc5.daw/public_html$
```

Y configuramos el **/etc/hosts**

```
Fixter  Edita  Vista  Cerca  Terminal  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 a218-pc05
127.0.0.1 proves.daw
127.0.0.1 pc5.daw
10.2.218.254 server
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
```

Ahora añado a todos los ordenadores de clase:

```
Fixter  Edita  Vista  Cerca  Terminal  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 a218-pc05
127.0.0.1 proves.daw
10.2.218.1 pc1.daw
10.2.218.2 pc2.daw
10.2.218.3 pc3.daw
10.2.218.4 pc4.daw
127.0.0.1 pc5.daw
10.2.218.6 pc6.daw
10.2.218.7 pc7.daw
10.2.218.8 pc8.daw
10.2.218.9 pc9.daw
10.2.218.10 pc10.daw
10.2.218.11 pc11.daw
10.2.218.12 pc12.daw
10.2.218.254 server
```

Ahora entramos a la pagina de un compañero para ver si nos va



Ahora hacemos una prueba para ver si alguien a nuestro **sudo tail -f /var/log/apache2/pc5_access.log**

```
eyvt@a218-pc05:/var/www/pc5.daw/public_html$ sudo tail -f /var/log/apache2/pc5_access.log
127.0.0.1 - - [18/Sep/2026:08:36:19 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 4351 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0"
10.2.218.9 - - [18/Sep/2026:08:36:28 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 4351 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0"
10.2.218.9 - - [18/Sep/2026:08:36:28 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 485 "http://pc5.daw/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0"
10.2.218.12 - - [18/Sep/2026:08:40:17 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 4351 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0"
10.2.218.12 - - [18/Sep/2026:08:40:18 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 485 "http://pc5.daw/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0"
10.2.218.9 - - [18/Sep/2026:08:43:15 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 4351 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0"
10.2.218.6 - - [18/Sep/2026:08:47:05 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 4351 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36"
10.2.218.6 - - [18/Sep/2026:08:47:06 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 485 "http://pc5.daw/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36"
```

Mejora del proyecto

Mejora del proyecto

Activamos el modulo SSL de Apache

```
eyvi@a218-pc05:~$ sudo a2enmod ssl
[sudo] contrasenya per a eyvi:
Torneu-ho a provar
[sudo] contrasenya per a eyvi:
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create s
elf-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
eyvi@a218-pc05:~$ sudo systemctl restart apache2
eyvi@a218-pc05:~$
```

Creamos un certificado autofirmado

[illegible]

Editamos el virtualhost

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/pc5.daw.conf *
<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin admin@pc5.daw
    ServerName pc5.daw
    Redirect permanent / https://pc5.daw/

    DocumentRoot /var/www/pc5.daw/public_html

    <Directory /var/www/pc5.daw/public_html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/pc5_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/pc5_access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName pc5.daw
    DocumentRoot /var/www/pc5.daw/public_html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/pc5.daw.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/pc5.daw.key
</VirtualHost>
```

Y reiniciamos apache y con eso funcionaria